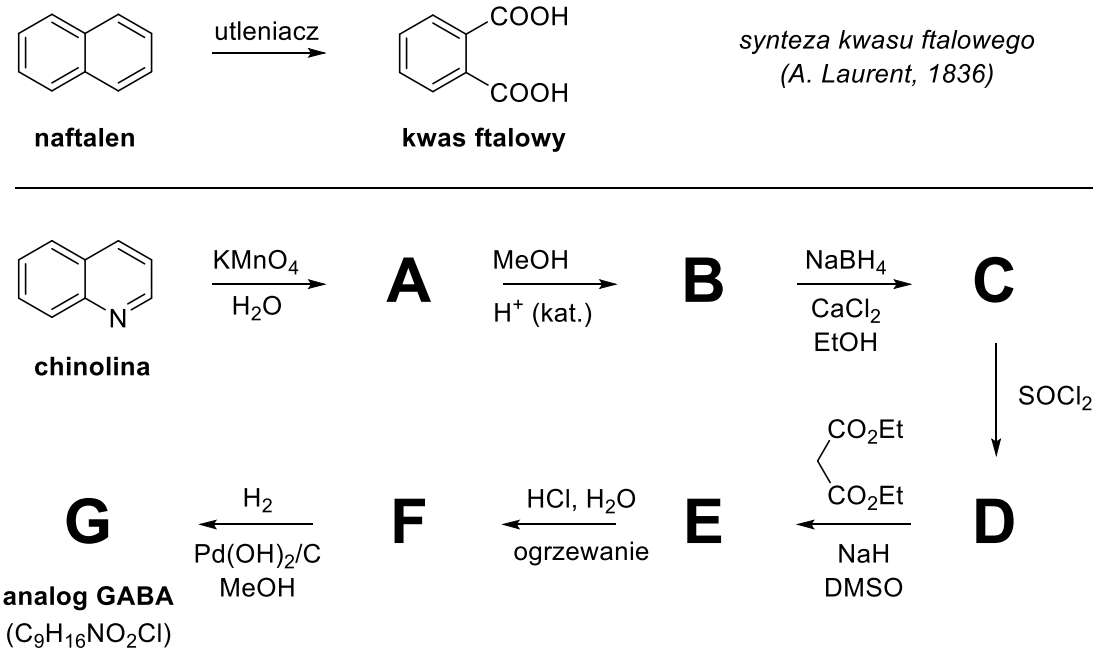
ZADANIE 4

Konformacyjnie zahamowany analog GABA

Ograniczenie swobody konformacyjnej cząsteczek stanowi jedną z metod zmiany ich aktywności biologicznej, wpływając m.in. na selektywność oddziaływań z receptorami. Przykładem takiego podejścia jest synteza analogu kwasu γ-aminomasłowego (GABA, $NH_2CH_2CH_2CH_2COOH$), pełniącego funkcję neuroprzekaźnika. Sekwencja reakcji rozpoczyna się od oksydatywnej degradacji chinoliny, w procesie analogicznym do historycznej syntezy kwasu ftalowego.



Polecenia:

a. *(14 m.)* Podaj wzory strukturalne (kreskowe) związków **A-G**, przyjmując, że **D**, **F** i **G** mają budowę jonową (typu chlorowodorku, czyli soli protonowanej aminy i jonu chlorkowego). Elementy stereochemii nie są oceniane w tym podpunkcie.

b. *(3 m.)* Zaproponuj strukturę związku **E'**, który powstaje z **D** i malonianu dietylu w reakcji prowadzonej w innych warunkach, wiedząc, że jego masa molowa jest o 160 $g \cdot mol^{-1}$ większa, niż masa związku **E**.

c. *(8 m.)* Narysuj **wszystkie możliwe** stereoizomery związku **G** stosując notację, w której szkielet bicykliczny jest płaski (zwykłe kreski), natomiast jego podstawniki (w tym węzłowe atomy wodoru) przyłączone są za pomocą klinów i linii przerywanych (odpowiednio przed i za płaszczyzną rysunku).

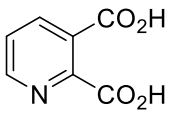
d. *(4 m.)* Wiadomo, że w wyniku uwodornienia (**F→G**) powstaje diastereoizomer, który w formie obojętnej jako jedyny może ulegać cyklizacji z utratą cząsteczki wody. Na tej podstawie spośród struktur z punktu **c**) wskaż dwie, które odpowiadają otrzymanemu w rzeczywistości analogowi GABA.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

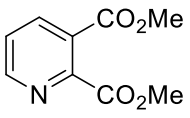
H – 1,0; C – 12,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

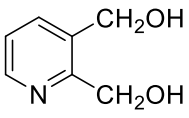
a. Utlenianie chinoliny prowadzi do degradacji pierścienia niezawierającego atomu azotu (azot nie pojawia się w odczynnikach używanych do kolejnych transformacji, więc musi pochodzić z chinoliny). Etap (**A→B**) to podwójna estryfikacja typu Fishera, etap (**B→C**) katalizowana kwasem Lewisa ($CaCl_2$) podwójna redukcja do diolu, a na etapie (**C→D**) następuje zamiana grup hydroksylowych na atomy chloru, w wyniku czego powstaje HCl, wiązany w postaci chlorowodorku. Następnie w obecności zasady następuje dwukrotne deprotonowanie–alkilowanie malonianu dietylu związkiem **D**, tworząc pięcioczłonowy pierścień związku **E**. Ogrzewanie tego ostatniego z kwasem solnym prowadzi do hydrolizy grup estrowych i dekarboksylacji, a produkt **F** izolowany jest ponownie w postaci chlorowodorku. Ostatecznie wyczerpujące uwodornienie pierścienia pirydynowego generuje nasycony układ bicykliczny **G**, zawierający trzy centra stereogeniczne.



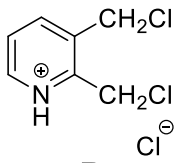
A



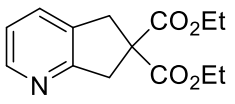
B



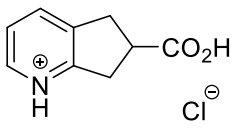
C



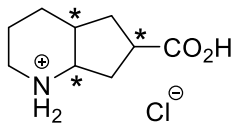
D



E (263 g/mol)

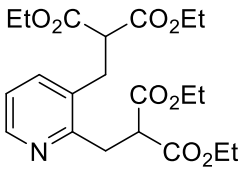


F



G

b.

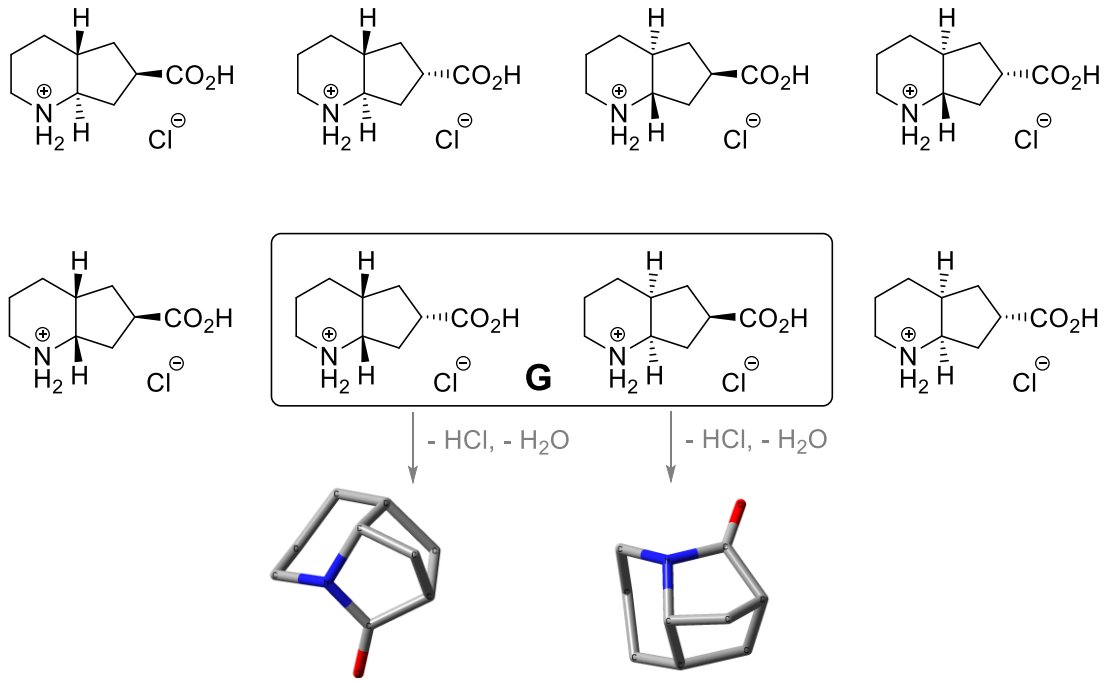


E' (423 g/mol)

Związek **E'** to produkt reakcji **D** z malonianem dietylu w proporcji 1:2, którego masa molowa wynosi 423 $g \cdot mol^{-1}$ (o 160 $g \cdot mol^{-1}$ więcej, niż **E**). Alternatywnie powstać mógłby też produkt niezcyklizowany, oraz produkt reakcji w proporcji 2:1, jednak ich masy molowe różniłyby się odpowiednio o 36,5 $g \cdot mol^{-1}$ oraz o 176 $g \cdot mol^{-1}$.

c. Szkielet związku **G** (z odpowiedzi ***a***.) zawiera trzy centra stereogeniczne, a jednocześnie nie posiada płaszczyzny symetrii. Ostatecznie możliwych jest więc osiem stereoizomerów (cztery diastereoizomery, każdy w postaci pary enancjomerów).

d. Wspomniany w poleceniu d.) proces cyklizacji z utratą cząsteczki wody tworzyłby trójcykliczny amid (laktam). Zbliżenie reagujących centrów (grupy karboksylowej i aminowej) wymaga jednak optymalnej konfiguracji wszystkich centrów stereogenicznych. Takie warunki, jako najbardziej prawdopodobne spełniają dwie enancjomeryczne struktury, zaznaczone ramką (pierścienie związku **G** połączone na sposób *cis*, oraz grupa karboksylowa skierowana do wewnątrz struktury daszkowej, tzw. izomer *endo*).



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych (kreskowych) związków **A** – **G** (dla każdej struktury **niezależnie** pominięcie budowy jonowej (chlorowodorku) lub przypisanie budowy chlorowodorku formie obojętnej powoduje utratę pół marki). Elementy stereochemii nie są oceniane w tym podpunkcie.	7 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzoru związku **E'.**	3 m.
c. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych każdego z ośmiu stereoizomerów (dla każdej struktury **niezależnie** pominięcie budowy jonowej (chlorowodorku) powoduje utratę pół marki).	8×1 m.
d. Za wskazanie spośród struktur z punktu ***c.*** dwóch, które odpowiadają otrzymanemu w rzeczywistości analogowi GABA (wskazanie innych izomerów nie jest punktowane; wskazanie więcej, niż dwóch izomerów powoduje przyznanie 0 m. za podpunkt ***d.***).	2×2 m.
RAZEM	**29 m.**